

CC 1110

CALCULUS I

แคลคูลัส 1

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

การหาขีดจำกัดในรูปที่ยังไม่กำหนด (Indeterminate Forms)

$$\frac{0}{0}, 0^0, 0^\infty, \infty, -\infty, \infty^0, \frac{\infty}{\infty}, 1 \cdot \infty$$

- การแยกตัวประกอบ
- การคูณด้วยสังยุค
- การเปลี่ยนรูปฟังก์ชัน

$$\frac{1}{9}x + \frac{5}{6}y = 1$$



ตัวอย่างที่ 10: จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 9}$

~~*~~) ขำฉ่ำ

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 9} = \frac{0}{0} \rightarrow \dots$$

สูตร

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$



$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-1}{x^3-1} \right) = ?$$

ตัวอย่างที่ 11 : จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-1}{x^3-1} \right)$

วิธีทำ พิจารณาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 1) = 1^3 - 1 = 0$ ดังนั้นเราไม่สามารถใช้กฎข้อ (4) ในการหาค่า

$$\frac{x-1}{x^3-1} \Rightarrow \frac{(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)}$$

สูตรพหุนามกำลังสามที่ต้องรู้!

สำหรับ สูตรพหุนามกำลังสาม ที่เรามักเจอในข้อสอบบ่อย ๆ จะมีอยู่ 2 รูปแบบหลัก คือ **ผลต่างกำลังสาม** และ **ผลบวกกำลังสาม**

1. สูตรผลต่างกำลังสาม (Difference of Cubes)

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

2. สูตรผลบวกกำลังสาม (Sum of Cubes)

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$



เทคนิคจำสูตรกำลังสามแบบง่าย ๆ

การจำสูตรผลต่างกำลังสาม คือ หัวใจสำคัญของบทนี้! พี่มีเทคนิคดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณจำสูตรได้ง่ายและใช้สูตรได้แม่นยำขึ้นมาฝากกัน!

สำหรับ $a^3 - b^3$ เมื่อแยกตัวประกอบให้จำว่า

“ได้ (หน้า - หลัง)(หน้ากำลังสอง + หน้าหลัง + หลังกำลังสอง)”

และสำหรับ $a^3 + b^3$ เมื่อแยกตัวประกอบให้จำว่า

“ได้ (หน้า + หลัง)(หน้ากำลังสอง - หน้าหลัง + หลังกำลังสอง)”

หรือถ้าจำเป็นตาราง **ผลต่างกำลังสาม vs ผลบวกกำลังสาม** ด้านล่างนี้ได้ก็หายห่วง ไม่ต้องกลัวใช้สูตรผิดเลยครับ!

ประเภท	สูตร	ข้อสังเกต
ผลต่างกำลังสาม	$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$	พจน์กลางวงเล็บที่ 2 จะเป็นบวก
ผลบวกกำลังสาม	$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$	พจน์กลางวงเล็บที่ 2 จะเป็นลบ



โจทย์ จงแยกตัวประกอบ $x^3 - 8$

โจทย์ จงแยกตัวประกอบ $27y^3 + 64$

โจทย์ จงแยกตัวประกอบพหุนาม $2x^3 - 54$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\text{จาก } 2x^3 - 54 &= 2(x^3 - 27) \\ &= 2(x^3 - 3^3) \\ &= 2(x - 3)(x^2 + (x)(3) + 3^2) \\ &= 2(x - 3)(x^2 + 3x + 9)\end{aligned}$$



คุณด้วยเทอมที่เป็นสังยุค

ตัวอย่างที่ 12 :

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+1}-1}$

วิธีทำ พิจารณาค่าของ

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+1}-1) &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} x + \lim_{x \rightarrow 0} 1} - \lim_{x \rightarrow 0} 1 \\ &= \sqrt{0+1} - 1 = 0\end{aligned}$$

ดังนั้นเราไม่สามารถหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+1}-1}$ โดยใช้กฎผลหารได้ (กฎข้อ 4) แต่เราสามารถหาค่าของลิมิตโดยอาศัยความรู้ทางพีชคณิตโดยการเปลี่ยนรูปของฟังก์ชันใหม่ดังที่

$$\begin{aligned}\frac{x}{\sqrt{x+1}-1} &= \frac{x}{\sqrt{x+1}-1} \times \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}+1} && \text{เมื่อ } x \neq 0 \\ &= \frac{x(\sqrt{x+1}+1)}{(\sqrt{x+1})^2 - 1^2} && \text{เมื่อ } x \neq 0 \\ &= \frac{x(\sqrt{x+1}+1)}{x+1-1} && \text{เมื่อ } x \neq 0 \\ &= \frac{x(\sqrt{x+1}+1)}{x} && \text{เมื่อ } x \neq 0 \\ &= \sqrt{x+1}+1 && \text{เมื่อ } x \neq 0\end{aligned}$$

ดังนั้นค่าลิมิตจะเป็น

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+1}-1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x+1}+1 \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} x + \lim_{x \rightarrow 0} 1} + \lim_{x \rightarrow 0} 1 && (\text{ใช้กฎข้อ 1, 5}) \\ &= \sqrt{0+1}+1 = 2 && (\text{ใช้กฎข้อ 1a, 2a}) \quad \square\end{aligned}$$

สูตร ผลต่างของกำลังสอง

สูตร ผลต่างของกำลังสอง

กำหนดให้ A แทนพจน์หน้า และ B แทนพจน์หลัง

$$\text{จะได้ว่า } A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$$

ตัวอย่างที่ 7 จงแยกตัวประกอบของ $x^2 - 16$

วิธีทำ พิจารณา $x^2 - 16 = (x)^2 - (4)^2$

แสดงว่า x เป็นพจน์หน้า และ 4 เป็นพจน์หลัง

$$\text{จะได้ว่า } x^2 - 16 = (x-4)(x+4)$$

สูตร กำลังสองสมบูรณ์

สูตร กำลังสองสมบูรณ์

กำหนดให้ A แทนพจน์หน้า และ B แทนพจน์หลัง จะได้ว่า

$$A^2 + 2AB + B^2 = (A+B)^2$$

$$A^2 - 2AB + B^2 = (A-B)^2$$

ตัวอย่างที่ 9 จงแยกตัวประกอบของ $x^2 + 2x + 1$

วิธีทำ พิจารณา $x^2 + 2x + 1 = (x)^2 + 2(x)(1) + (1)^2$

แสดงว่า x เป็นพจน์หน้า และ 1 เป็นพจน์หลัง

$$\text{จะได้ว่า } x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$$

ตัวอย่างที่ 10 จงแยกตัวประกอบของ $x^2 - 6x + 9$

วิธีทำ พิจารณา $x^2 - 6x + 9 = (x)^2 - 2(x)(3) + (3)^2$

แสดงว่า x เป็นพจน์หน้า และ 3 เป็นพจน์หลัง

$$\text{จะได้ว่า } x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$$



ตัวอย่างที่ 13 : จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 3}{x^2}$

วิธีทำ จากข้อนี้เราไม่สามารถใช้กฎผลหารได้ทันที เนื่องจากลิมิตของตัวส่วนเป็นศูนย์ ฉะนั้นใช้วิธีการทางพีชคณิตช่วยดังนี้

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x^2 + 9} - 3}{x^2} &= \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 3}{x^2} \times \frac{\sqrt{x^2 + 9} + 3}{\sqrt{x^2 + 9} + 3} \\&= \frac{(\sqrt{x^2 + 9})^2 - 3^2}{x^2(\sqrt{x^2 + 9} + 3)} \\&= \frac{x^2 + 9 - 9}{x^2(\sqrt{x^2 + 9} + 3)} \\&= \frac{x^2}{x^2(\sqrt{x^2 + 9} + 3)} \\&= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 9} + 3} \quad \text{เมื่อ } x \neq 0\end{aligned}$$

ดังนั้นค่าลิมิตจะได้

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 3}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 9} + 3} \\&= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 1}{\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^2 + 9} + \lim_{x \rightarrow 0} 3} \\&= \frac{1}{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 9)} + 3} \\&= \frac{1}{\sqrt{0^2 + 9} + 3} \\&= \frac{1}{3 + 3} = \frac{1}{6}\end{aligned}$$

ใช้กฎผลหารและกฎผลบวก

ใช้กฎข้อ 1 และ 9

□



แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ 1: จงหาค่าของ

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4-x^2}{3-\sqrt{x^2+5}}$$

6

แบบฝึกหัดที่ 2: จงหาค่าของ

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} (4x^2 + 4x + 9)^{\frac{2}{3}}$$

แบบฝึกหัดที่ 3: จงหาค่าของ

$$\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt[3]{\frac{x^2-2x-8}{x+2}}$$

1) $\frac{3}{2}$

2) $2\sqrt{3}$

3) 12

4) 0

5) 1

6) -6

7)

แบบฝึกหัดที่ 2: จงหาค่าของ

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} (4x^2 + 4x + 9)^{\frac{2}{3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} (8)^{\frac{2}{3}}$$

$$= 4 \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} x^2 + 4 \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} x + \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} 9$$

$$= 4 \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 4 \left(-\frac{1}{2}\right) + 9$$

$$= 1 + (-2) + 9$$

$$= 8$$

$$\sqrt[3]{8^2}$$

$$= 4$$

แบบฝึกหัดที่ 3: จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt[3]{\frac{x^2 - 2x - 8}{x + 2}}$ $\longrightarrow (x - 4)(x + 2)$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt[3]{\frac{(x - 4)(\cancel{x + 2})}{(\cancel{x + 2})}}$$

$$\sim \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt[3]{x - 4}$$

$$\sim \sqrt[3]{-2 - 6}$$

$$\sim \sqrt[3]{-8}$$



$$= x-2 \quad \text{เมื่อ } x > 2$$

$$= -(x-2) \quad \text{เมื่อ } x < 2$$

ตัวอย่างที่ 14: ให้ $f(x) = \frac{|x-2|}{x-2}$ จงหา

1) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

2) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

3) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)}{(x-2)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)}{(x-2)} = -1$$

∴ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ไม่มีค่า



ตัวอย่างที่ 15: ให้ $f(x) = \frac{|x-2|}{x^2+x-6}$ จงหา

1) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

2) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

3) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

วิธีทำ

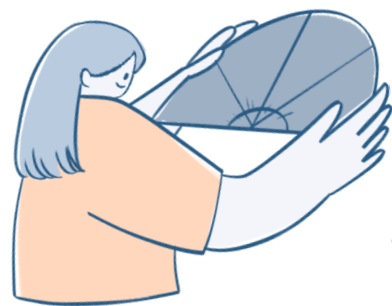
1) จากบทนิยามของค่าลิมิต จะได้ว่า $|x-2| = x-2$ ถ้า $x > 2$
และ $|x-2| = -(x-2)$ ถ้า $x < 2$ ดังนั้น

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{x^2+x-6} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{(x-2)(x+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{5}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2) \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)}{x^2+x-6} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)}{(x-2)(x+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-1}{x+3} = -\frac{1}{5}\end{aligned}$$

3) จากข้อ 1) และข้อ 2) จะได้ว่า $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ หาค่าไม่ได้





ลิมิตของฟังก์ชันที่นิยามเป็นช่วง

การหาลิมิตของฟังก์ชันที่นิยามเป็นช่วง สามารถหาได้โดยการหาลิมิตทั้งสองด้าน
ถ้าลิมิตของฟังก์ชันหาค่าได้ จะสรุปได้ดังนี้

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$



ตัวอย่างที่ 16: กำหนดฟังก์ชัน

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 5 & , x < -2 \\ 3 - 3x & , x \geq -2 \end{cases}$$

จงหาค่า $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

วิธีทำ เนื่องจาก $x = -2$ เป็นจุดเปลี่ยนเงื่อนไขของฟังก์ชัน จึงต้องหาลิมิตทั้งสองด้านนั้นคือ

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) \text{ และ } \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$$

ดังนั้นต้องพิจารณาลิมิตซ้ายและลิมิตขวา ดังต่อไปนี้

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (3 - 3x) = 3 - 3(-2) = 9$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (x^2 + 5) = (-2)^2 + 5 = 9$$

จะพบว่า ค่าของ $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 9$ ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 9$



ตัวอย่างที่ 17: กำหนดฟังก์ชัน

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 8x + 12}{x^2 - 2x} & , x \geq 2 \\ x - 4 & , x < 2 \end{cases}$$

จงหาค่า $\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$

วิธีทำ เนื่องจาก $x = 2$ เป็นจุดเปลี่ยนเงื่อนไขของฟังก์ชัน จึงต้องหาขีดจำกัดทั้งสองด้านนั้นคือ

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) \text{ และ } \lim_{x \rightarrow 2^-} h(x)$$

ดังนั้น ต้องพิจารณาลิมิตซ้ายและลิมิตขวา ดังต่อไปนี้

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 8x + 12}{x^2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x - 6}{x} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x - 4) = 2 - 4 = -2$$

จะพบว่า ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = -2 = \lim_{x \rightarrow 2^+} h(x)$ ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = -2$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 18: กำหนดฟังก์ชัน $f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{(x-1)^2}, & x \leq 0 \\ \frac{x^2-1}{x+1}, & x > 0 \end{cases}$

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

↪ หาได้ไหม ได้? ?

↪ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt[3]{(x-1)^2} \Rightarrow \sqrt[3]{1} \Rightarrow 1$

↪ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x^2-1)}{(x+1)} \Rightarrow \frac{-1}{1} \Rightarrow -1$



ตัวอย่างที่ 19: กำหนดฟังก์ชัน

$$g(y) = \begin{cases} y^2 + 5 & , y < 1 \\ y + 2y & , y \geq 1 \end{cases}$$

จงหาค่า $\lim_{y \rightarrow 1} g(y)$

วิธีทำ เนื่องจาก $y = 1$ เป็นจุดเปลี่ยนเงื่อนไขของฟังก์ชัน จึงต้องหาลิมิตทั้งสองด้านนั้นคือ

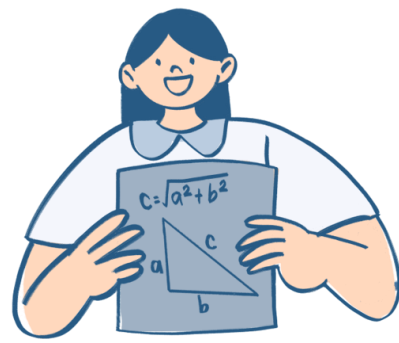
$$\lim_{y \rightarrow 1^+} g(y) \text{ และ } \lim_{y \rightarrow 1^-} g(y)$$

ดังนั้น ต้องพิจารณาลิมิตซ้ายและลิมิตขวา ดังต่อไปนี้

$$\lim_{y \rightarrow 1^+} g(y) = \lim_{y \rightarrow 1^+} (y + 2y) = 1 + 2(1) = 3$$

$$\lim_{y \rightarrow 1^-} g(y) = \lim_{y \rightarrow 1^-} (y^2 + 5) = 1^2 + 5 = 6$$

จะพบว่า ค่าของ $\lim_{y \rightarrow 1^-} g(y) = 6 \neq \lim_{y \rightarrow 1^+} g(y) = 3$ ดังนั้น $\lim_{y \rightarrow 1} g(y)$ หาค่าไม่ได้



ลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิติ



การศึกษาลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิติเป็นพื้นฐานสำคัญในการคำนวณคลื่น สัญญาณไฟฟ้า แรงสั่นสะเทือน ซึ่งจะพบในการประยุกต์ใช้พื้นฐานงานวิศวกรรม

- ทฤษฎีบท: กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆ จะได้ว่า

$$1. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$$

$$2. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

$$3. \quad \lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$$

$$4. \quad \lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$$

$$5. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$6. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

ทฤษฎีบท

- ลิมิตพื้นฐานของ Sine: เมื่อ x เข้าใกล้ 0 ค่าของ $\sin x$ จะเป็น 0

1)
$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$$

- ลิมิตพื้นฐานของ Cosine: เมื่อ x เข้าใกล้ 0 ค่าของ $\cos x$ จะเป็น 1

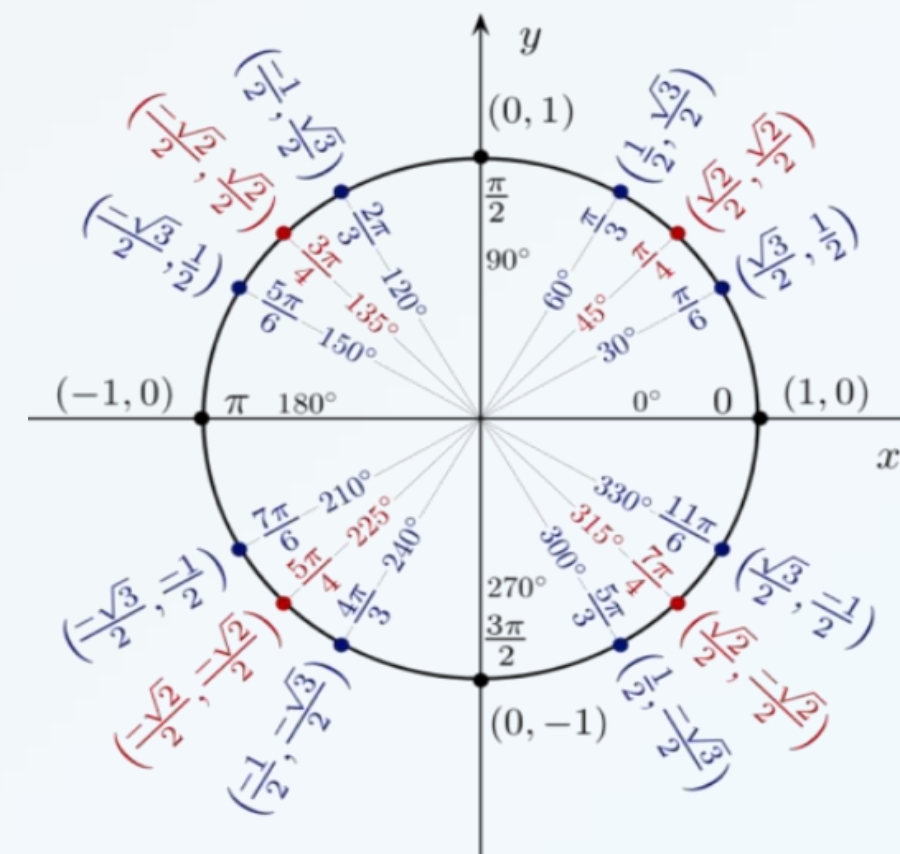
2)
$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

- การหาลิมิต ณ จุดใดๆ ($x \rightarrow a$)

เราสามารถใช้ในการแทนค่าโดยตรง (Direct Substitution) ได้สำหรับฟังก์ชัน $\sin$ และ $\cos$:

3)
$$\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$$

4)
$$\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$$



หัวใจสำคัญสำหรับการแก้โจทย์ที่ซับซ้อนในทางแคลคูลัส

สูตรที่ 5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta}{\Delta} \approx 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

ใช้บ่อยที่สุดในการพิสูจน์อนุพันธ์

สูตรที่ 6)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

ผลลัพธ์จะเป็น 0 เสมอเมื่อ x เข้าใกล้ 0

♥ หมายเหตุ:

ในการคำนวณทางวิศวกรรม เมื่อมุม x มีขนาดเล็กมาก เราสามารถประมาณค่า $\sin x \approx x$ ได้

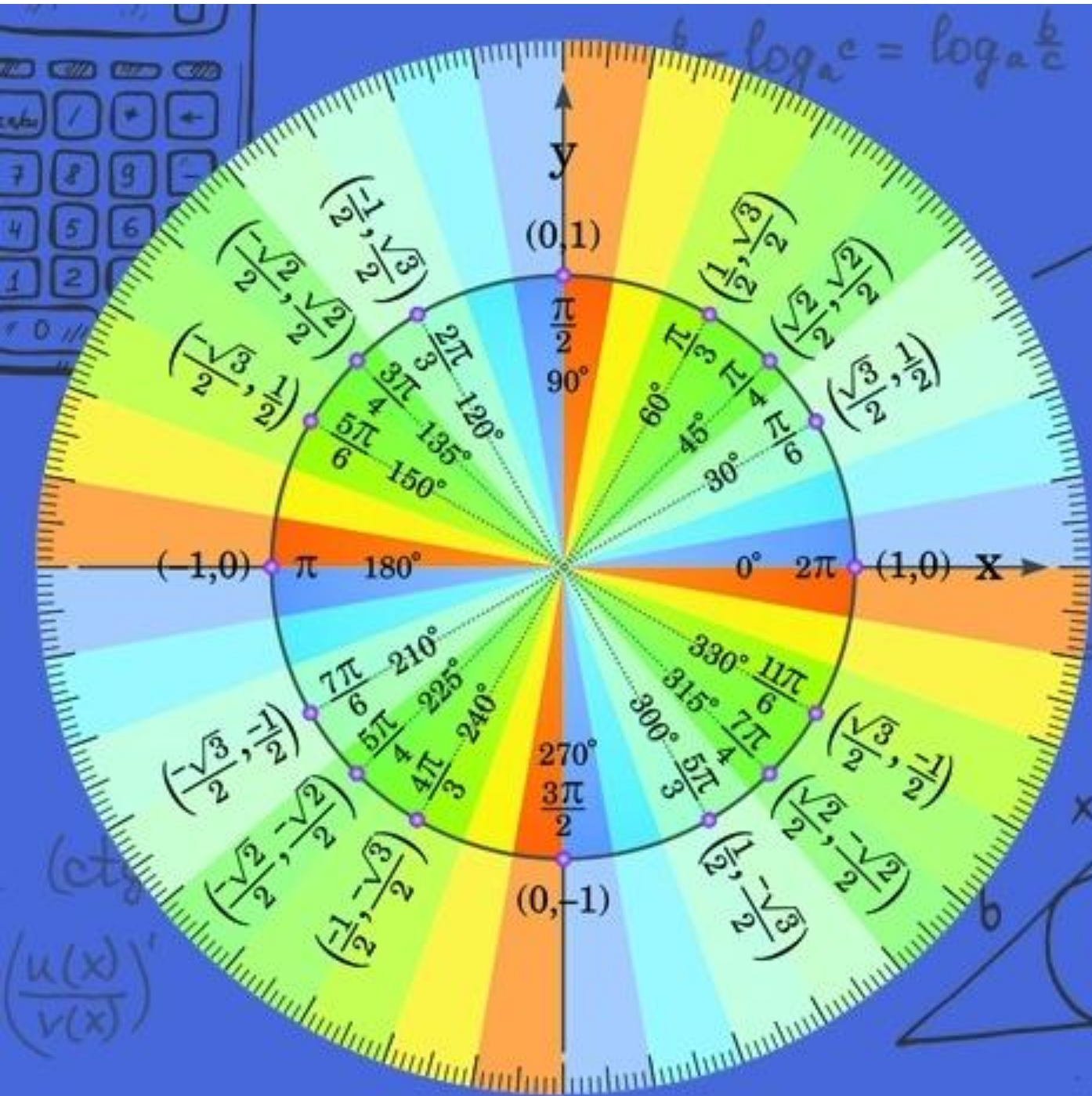
ซึ่งทำให้ค่าสัดส่วนนี้เข้าใกล้ 1 นั้นเอง

ขั้นตอนการแก้โจทย์

- 🔍 ตรวจสอบว่าโจทย์อยู่ในรูป $0/0$ หรือไม่
- ↻ จัดรูปตรีโกณมิติโดยใช้เอกลักษณ์
- 🎯 พยายามจัดให้อยู่ในรูป $\frac{\sin x}{x}$
- แทนค่าตามทฤษฎีบท

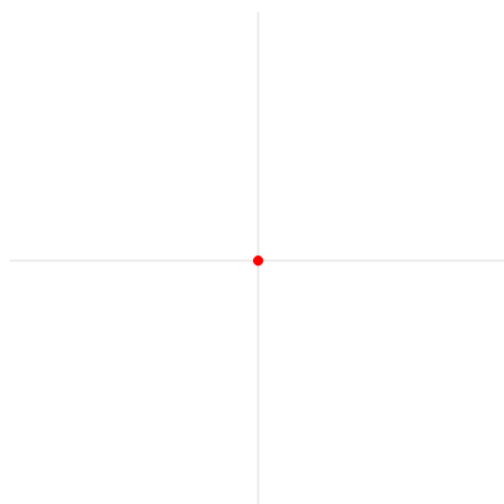


มุมเรเดียแนลละ มุมองศา





มุมเรเดียนกับมุมองศา



วงกลมหนึ่งวงมีค่าเท่ากับ

2π เรเดียนหรือเท่ากับ 360°

1π เรเดียน เท่ากับ 180°

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

$$1 \text{ rad} = \frac{360^\circ}{2\pi} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.29577951^\circ$$

หรือ

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

$$1^\circ = \frac{2\pi}{360} \text{ rad} = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \approx 0.01745329 \text{ rad}$$



หน่วยวัดมุม

หน่วยวัดมุม “องศา” : รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ก็จะมีมุมภายในมุมละ 60 องศา มุมฉากเท่ากับ 90 องศา เส้นตรงมีมุม 180 องศา และวงกลมมีมุมภายในเท่ากับ 360 องศา

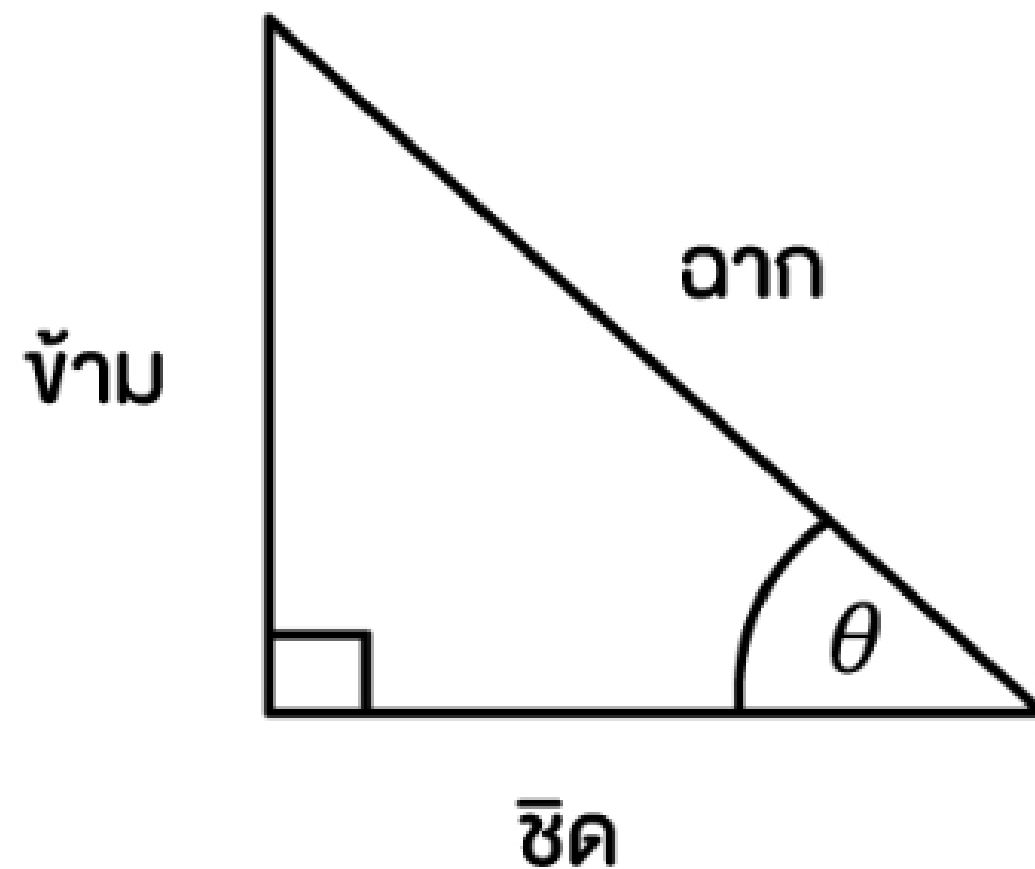


เรเดียนคืออะไร

เราจะใช้คำว่า “เรเดียน” ตามหลังตัวเลขบอกขนาดของมุม นอกจากองศาแล้ว เรายังสามารถบอกขนาดของมุมในรูปแบบของ "เรเดียน (Radian)" ได้ด้วย และปัจจุบันเรเดียนนี้ก็เป็นหน่วยอนุพัทธ์ ในระบบเอสไอ โดยแทนด้วยสัญลักษณ์เฉพาะ "rad"



ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก



$$\sin \theta = \frac{\text{ข้าม}}{\text{ฉาก}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{ชิด}}{\text{ฉาก}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{ข้าม}}{\text{ชิด}}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} \text{ เมื่อ } \sin \theta \neq 0$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \text{ เมื่อ } \cos \theta \neq 0$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} \text{ เมื่อ } \tan \theta \neq 0$$

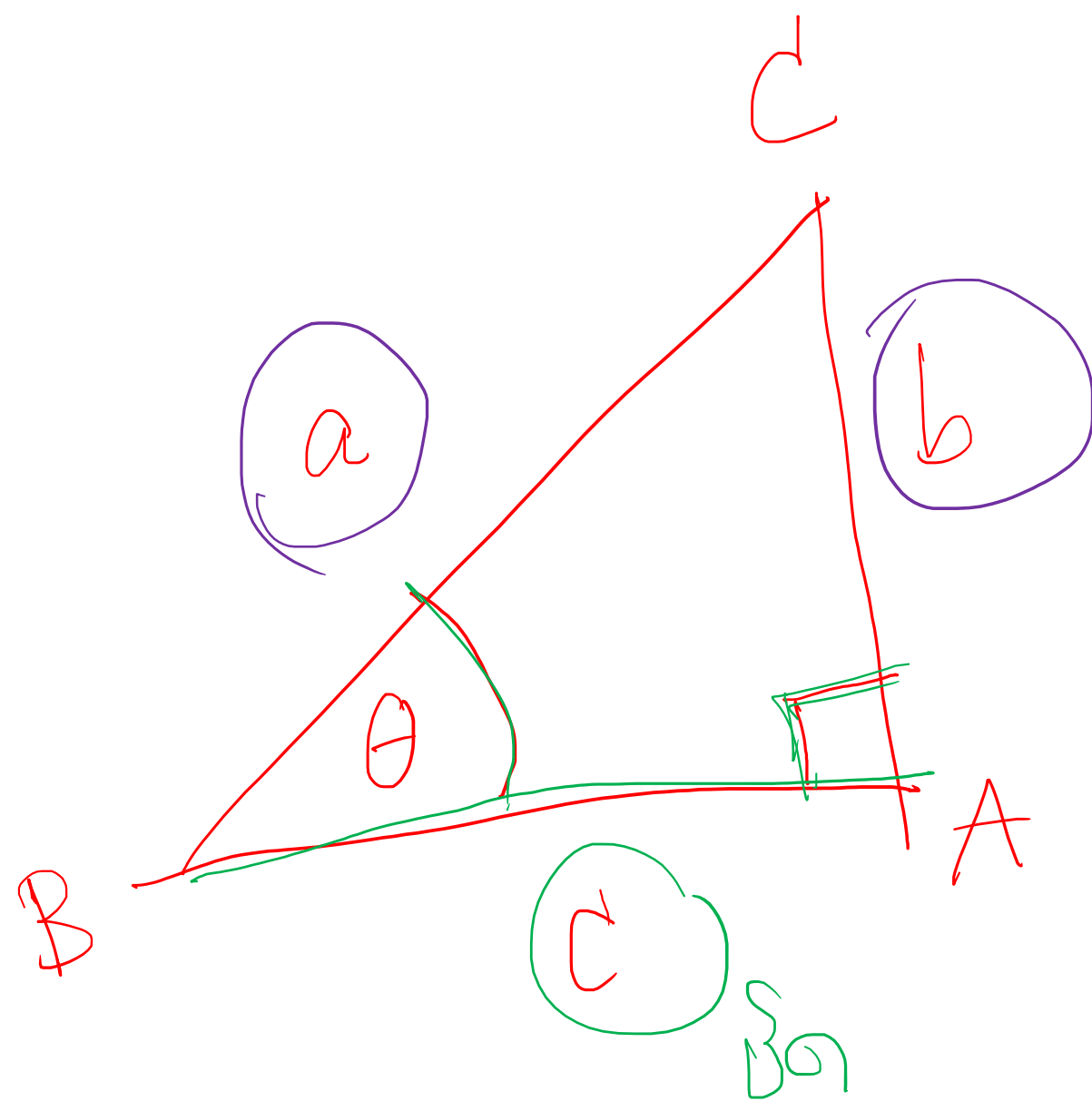




ตารางแสดงค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของจำนวนจริง θ บางจำนวน เมื่อ $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

θ		$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
เรเดียน	องศา			
0	0	0	1	0
$\frac{\pi}{6}$	30	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
$\frac{\pi}{4}$	45	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$\frac{\pi}{3}$	60	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{2}$	90	1	0	ไม่นิยาม

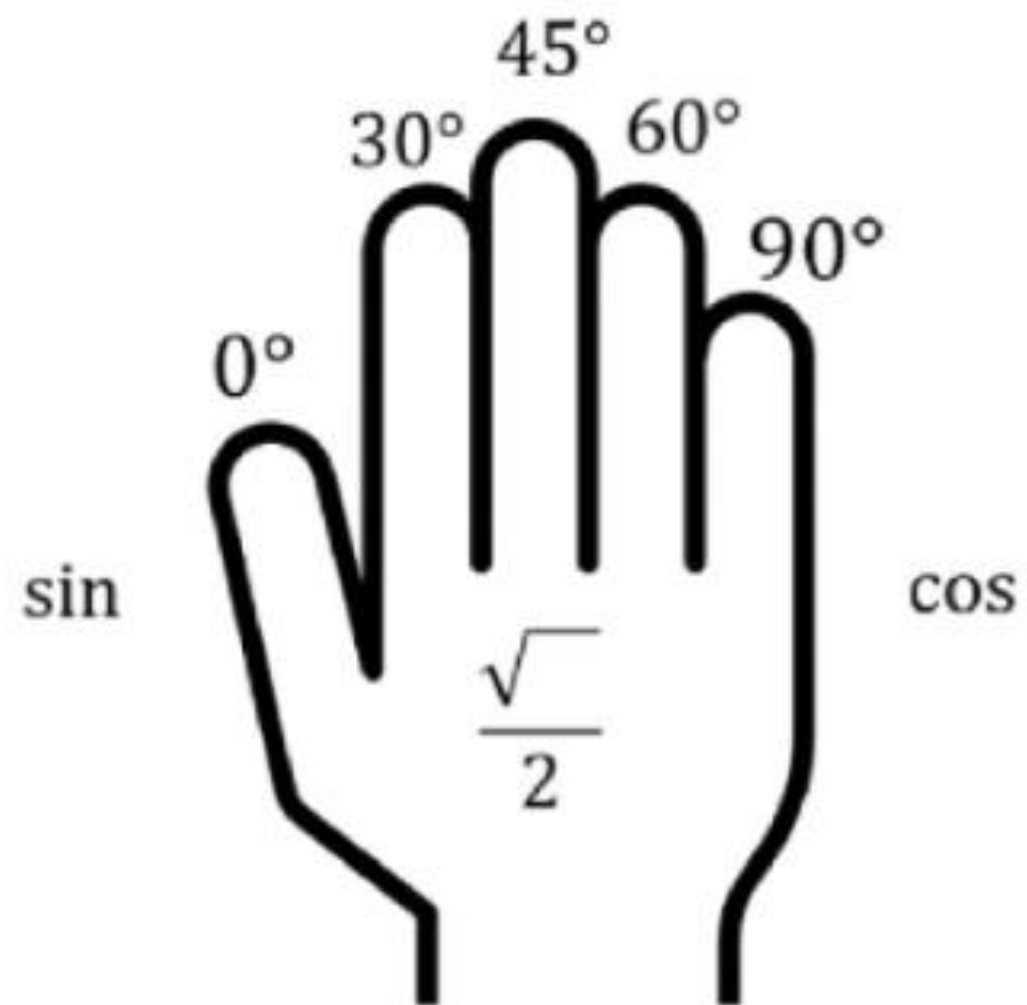




$$\sin \theta = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}$$

เทคนิคการจำโดยใช้มือซ้าย



การหาค่า $\sin 30^\circ$

1. ให้พับนิ้วชี้มือซ้ายลง
2. พิจารณาว่า**ด้านซ้าย**ของนิ้วที่พับลงมีนิ้วอยู่ที่นิ้ว (จะได้ว่ามี 1 นิ้ว)
3. นำจำนวนที่ได้มาใส่ใน $\sqrt{\quad}$ (กรณีที่ 2)
4. จะได้ว่า $\sin 30^\circ = \frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$

การหาค่า $\cos 45^\circ$

1. ให้พับนิ้วกลางมือซ้ายลง
2. พิจารณาว่า**ด้านขวา**ของนิ้วที่พับลงมีนิ้วอยู่ที่นิ้ว (จะได้ว่ามี 2 นิ้ว)
3. นำจำนวนที่ได้มาใส่ใน $\sqrt{\quad}$ (กรณีที่ 2)
4. จะได้ว่า $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$





เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

$$1 + \tan^2 A = \sec^2 A$$

$$1 + \cot^2 A = \operatorname{cosec}^2 A$$

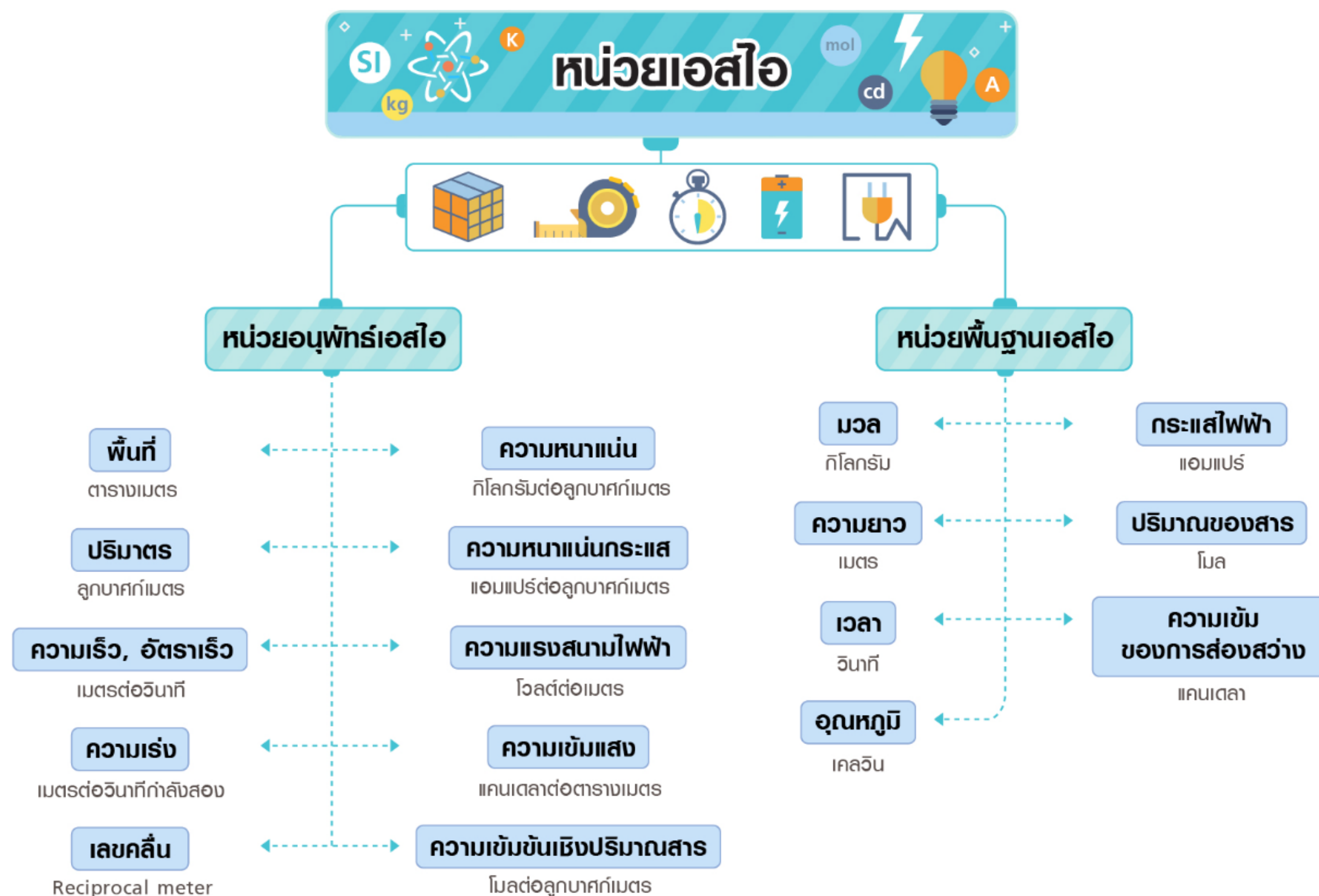
$$\sin^2 A = 1 - \cos^2 A$$

เมื่อ $\cos A \neq 0$

เมื่อ $\sin A \neq 0$



การชั่งตวงวัดในการทดลองต่างๆ จำเป็นต้องมีระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก หน่วยเอสไอจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหน่วยสากลของปริมาณต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับการยอมรับและตกลงใช้ร่วมกันทั่วโลก คือ ระบบหน่วยเอสไอ (International System of Units หรือ SI units)





ตัวอย่างที่ 20: จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \sin(x)$

1) 1

2) $\frac{\pi}{2}$



$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \sin(x)$$

$$= \left(\frac{\pi}{2} \right) \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \quad \sin 90^\circ = 1$$

ตัวอย่างที่ 21: จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x)}{x}$

1) $30\sqrt{3}$

2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$



$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x)}{x} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{\sin 45^\circ}{\frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{4}{\pi} = \left(\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \right) \neq \frac{\pi}{4}$$

3) $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$



ถ้า $\frac{1}{4x}$ แทน $\frac{1}{\sin 4x}$

ถ้า $4x$ แทน $\sin 4x$

ตัวอย่างที่ 22: จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{3x}$

$$\times \frac{\frac{1}{4x}}{\frac{1}{4x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 4x \times \frac{1}{4x}}{3x \times \frac{1}{4x}} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{\sin 4x} \cdot 1}{\cancel{4x} \cdot 3x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 \times \frac{4x}{3x} \right)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{3} = \frac{4}{3} \neq$$



ตัวอย่างที่ 23: จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 3x}$

หาค่าอยู่/สรุป

$$\frac{\sin \Delta}{\Delta}$$

$$\text{เพราะ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta}{\Delta} = 1$$

$$\frac{0}{0} = \frac{1}{3} \quad \text{✗}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{1}{3x}}}{\sin 3x \times \frac{1}{3x}}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{\sin 3x}{3x}} \quad \text{✗}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{3x}$$

$$\frac{1}{3} \quad \text{✗}$$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 24:

จงหาค่าของ

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{6x}$$

$$\frac{\sin 2x - \sin 2x}{6x}$$

$$\frac{1}{4x^2}$$

$$2x - 2x$$

$$\frac{\sin \Delta}{\Delta} = 1$$

$$1) \frac{1}{3}$$

$$2) \frac{4}{5} \frac{2}{3}$$

3)

$$\frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{\sin 2x}{2x} \Rightarrow \left(\frac{1}{2x} \right) \left(\frac{1}{2x} \right) \Rightarrow \frac{1}{4x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 \times 2x}{3} \rightarrow \text{take } \lim \frac{1 \times 2(0)}{3} = 0$$



ตัวอย่างที่ 25: จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x}{x^2 + \sin x}$

1) 0 2) 1
 $\left(\frac{1}{x}\right)$ $\left(\frac{1}{x}\right)$ 3)

→ แทน $\frac{1}{x}$ ลงใน $\frac{1}{x}$

ตัวอย่างที่ 26: จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x} \cos x}{\cancel{x}^2 + \sin \cancel{x} \cdot 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x + 1}$$

$$= \frac{1}{0 + 1} = 1$$



เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

$$1 + \tan^2 A = \sec^2 A$$

$$1 + \cot^2 A = \operatorname{cosec}^2 A$$

$$\sin^2 A = 1 - \cos^2 A$$

เมื่อ $\cos A \neq 0$

เมื่อ $\sin A \neq 0$





ตัวอย่างที่ 26: จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2} \times \frac{(1 + \cos 3x)}{(1 + \cos 3x)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1 - \cos 3x)(1 + \cos 3x)}{x^2(1 + \cos 3x)} \right)$$
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1^2 - \cos^2 3x}{x^2(1 + \cos 3x)} \right) \rightarrow \sin^2 3x$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{x^2(1 + \cos 3x)} \rightarrow \frac{1}{9x^2} \text{ อนุกรมเทย์เลอร์}$$
$$\rightarrow 3x \times 3$$

ตัวอย่างที่ 1.2.14 จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - 1}{x}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1 - \cos^2 x)}{x} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \sin x}{x} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \\ &= -1 \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 1.2.15 จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 2x}{\tan^2 3x}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 2x}{\tan^2 3x} &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\tan 3x} \right)^2 \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 2x}{\cos 2x}}{\frac{\sin 3x}{\cos 3x}} \right)^2 \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \cdot \cos 3x}{\sin 3x \cdot \cos 2x} \right)^2 \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{3x}{\sin 3x} \cdot \frac{2x}{3x} \cdot \frac{\cos 3x}{\cos 2x} \right)^2 \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sin 3x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x}{\cos 2x} \right)^2 \\ &= \left(1 \cdot 1 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 \right)^2 \quad (\text{เมื่อ } x \rightarrow 0 \text{ ดังนั้น } 2x \rightarrow 0 \text{ และ } 3x \rightarrow 0) \\ &= \frac{4}{9}\end{aligned}$$

□

ถ. 4 จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x \tan 2x}$ (ถ้ามีคำตอบ)

ทำ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x \tan 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x \sin 2x} \cdot \frac{\cos 2x}{\cos 2x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1)(\cos 2x)}{x \sin 2x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1)(\cos x + 1)(\cos 2x)}{x \sin 2x (\cos x + 1)}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos^2 x - 1)(\cos 2x)}{(x \sin 2x)(\cos x + 1)}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(\sin^2 x)(\cos 2x)}{(x \sin 2x)(\cos x + 1)} ; \cos^2 x + \sin^2 x = 1$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(\sin^2 x)(\cos 2x)}{x (\sin 2x)(\cos x + 1)}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(\sin^2 x)(\cos 2x)}{x (2 \sin x \cos x)(\cos x + 1)}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(\sin x)(\cos 2x)}{x (2 \cos x)(\cos x + 1)}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\left(\frac{\sin x}{x}\right)(\cos 2x)}{(2 \cos x)(\cos x + 1)}$

$= \frac{-(1)(1)}{2(1+1)} = -\frac{1}{4}$

TIP I:

เปลี่ยนฟังก์ชัน tan เป็น sin, cos
เพราะใน 4 สูตรหลักไม่มี tan เลยใช้
 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

TIP II:

เปลี่ยน $\cos x - 1$ ให้เป็น
ฟังก์ชัน sin โดยใช้ $\cos x + 1$



ถ. 5 จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{cosec} 7x$ (ถ้ามีคำตอบ)

ทำ $\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{cosec} 7x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{7x}}{\frac{\sin 7x}{7x}}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{7}}{\frac{\sin 7x}{7x}} = \frac{1}{7} \neq$

ถ. 6 จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} + \frac{\sin 3x}{\sin 5x} \right)$ (ถ้ามีคำตอบ)

ทำ จินตนาการ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} \right) = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$

จินตนาการ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 5x}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 3x}{3x} \cdot \frac{1}{3x}}{\frac{\sin 5x}{5x} \cdot \frac{1}{5x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3x}{3x} \cdot \frac{\sin 3x}{3x}}{\frac{5x}{5x} \cdot \frac{\sin 5x}{5x}} = \frac{3}{5}$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} + \frac{\sin 3x}{\sin 5x} \right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{5} = \frac{11}{10} \neq$

TIP:

แยกคำตอบที่ 2 ออก
และใช้ฟังก์ชัน cos ในข้อนี้
รูปของ sin เปรียบเทียบ!!

จบ. เอาไปคิดดูนะ :)

1. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1 - \cos(x+3)}{(x^2+2x-3)(\tan(x+3))}$ (ถ้ามีคำตอบ)

ตอบ 1. $-\frac{1}{8}$ ($>0<$)



ลิมิตอนันต์และลิมิตที่อนันต์ (Infinite Limits and limit at infinity)



ลิมิตอนันต์และลิมิตที่อนันต์ (Infinite Limits and limit at infinity)

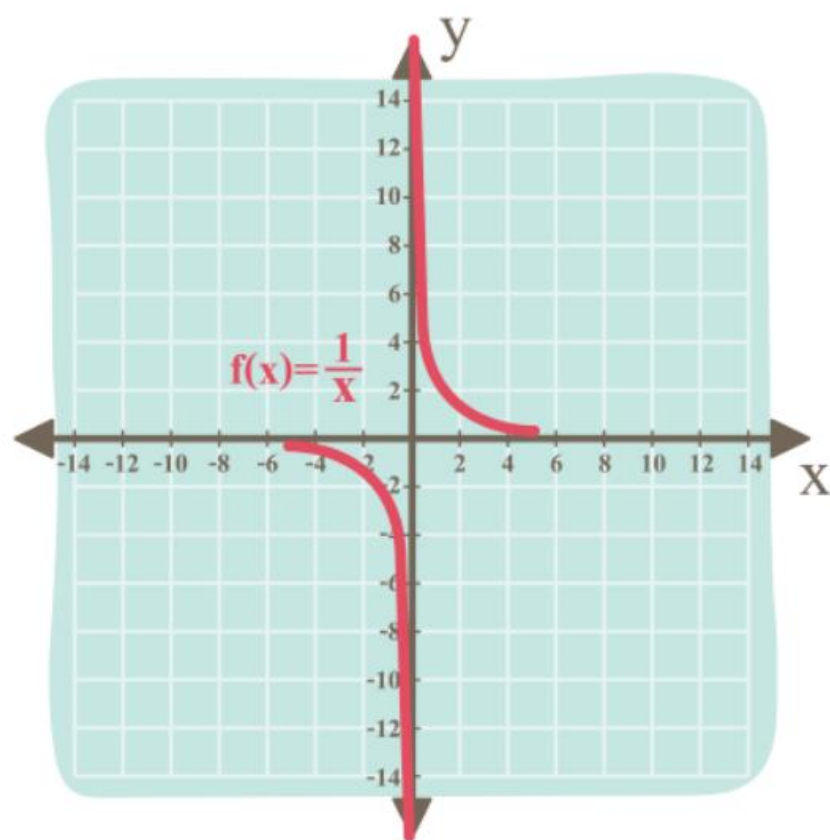


กำหนดให้ฟังก์ชัน $y = f(x) = \frac{1}{x}$ และถ้ากำหนดค่า $x \rightarrow \pm\infty$ เพื่อที่จะหาค่า $f(x)$

ได้ดังตาราง

ตารางแสดงการหาค่า $f(x)$ เมื่อ $x \rightarrow \pm\infty$

x	...	-10000	-1000	-100	100	1000	10000	...
$y = \frac{1}{x}$	...	-0.0001	-0.0010	-0.0100	0.0100	0.0010	0.0001	...



กราฟของฟังก์ชัน $f(x) = \frac{1}{x}$

จากตาราง และกราฟ จะพบว่าเมื่อค่า x มีค่าน้อย ๆ $x \rightarrow -\infty$ จะได้ค่า $f(x)$ มีค่าเข้าใกล้ 0 ในทำนองเดียวกัน เมื่อค่า x มีค่ามาก ๆ $x \rightarrow +\infty$ จะได้ค่า $f(x)$ มีค่าเข้าใกล้ 0 เช่นเดียวกัน นั่นคือ

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

หรือ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$



ลิมิตอนันต์และลิมิตที่อนันต์ (Infinite Limits and limit at infinity)



พื้นฐานการพิจารณาฟังก์ชันเมื่อตัวแปรเข้าสู่ค่าอนันต์ (∞)

ถ้า c เป็นจำนวนจริง และ $n > 0$ จะได้ว่า

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} c = c$

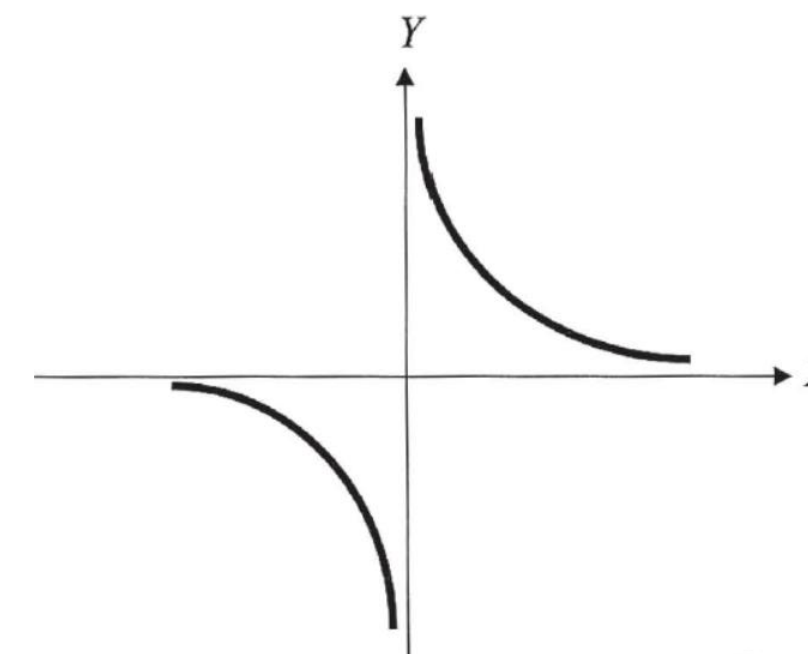
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} c = c$

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{c}{x^n} = 0$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{c}{x^n} = 0$ สำหรับ x^n ที่หาค่าได้สำหรับ $x < 0$

5. ถ้า $x > 0$ แล้ว $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty$

6. ถ้า $x < 0$ และ x^n เป็นจำนวนจริงแล้วจะได้ว่า $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} \infty & \text{ถ้า } x > 0 \\ -\infty & \text{ถ้า } x < 0 \end{cases}$





แนวคิดเชิงตัวเลขของ ∞

ในหัวข้อนี้เราจะมาหาเรื่อง $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ โดยการแทนค่า x ด้วย ∞

สิ่งที่ควรรู้ : $\frac{\text{เลข}}{\infty} = 0$

ตัวอย่าง:

1) จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x}$

4) จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 2x^2}{2x^3 + 5}$

2) จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{200}{x+1}$

5) จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x + 3^x}{5^x}$

3) จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{15,423}$

6) จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+5}{x-4}$



แบบฝึกหัด

รูปแบบ $x^{\max}$

ตัวอย่างที่ 7: จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 3x^2 + 2x + 1}{x^3 - x^2 - 3x - 6}$

หา x^3 หรือ ∞

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\cancel{4x^3} - \frac{3x^2}{\cancel{x^3}} + \frac{2x}{\cancel{x^3}} + \frac{1}{\cancel{x^3}}}{\frac{x^3}{\cancel{x^3}} - \frac{x^2}{\cancel{x^3}} - \frac{3x}{\cancel{x^3}} - \frac{6}{\cancel{x^3}}}} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4 - \frac{3}{\cancel{x}} + \frac{2}{\cancel{x^2}} + \frac{1}{\cancel{x^3}}}{1 - \frac{1}{\cancel{x}} - \frac{3}{\cancel{x^2}} - \frac{6}{\cancel{x^3}}} \right)$$

$$= \frac{4}{1} = 4$$



ตัวอย่างที่ 9: จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - x^4 + 3x - 18}{5x^3 - 7x^2 + 11x^4 - 3}$



แบบฝึกหัด

รูปแบบ $\max^x$

ตัวอย่างที่ 8: จงหา

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{x+1} - 3}{2^{x-1} + 1}$$

$$2^{x+1}$$

$$\rightarrow 2^x \cdot 2^1$$

$$\rightarrow 2 \cdot 2^x$$

ตัวอย่างที่ 9: จงหา

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{x+1} - 3^x - 1}{2^{x-1} + 3^{x+1}}$$

→ ① 2
②
③
④

ตัวอย่างที่ 10: จงหา

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x - 2^{2x-1} + 3}{3^{x-1} + 2^{2x+3} - 5}$$

สิ่งที่ควรรู้ :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\text{เลข}}{2^x} = 0$$

$$3^x / 2^x \rightarrow 0$$

$$\frac{3^{x-1}}{3^x} \rightarrow \frac{3^x - 1}{3^x}$$

$$\frac{1}{3} \cdot 3^x$$

$$\frac{1}{3 \cdot 3^x} \cdot 3^{x+1} \rightarrow \frac{1}{3} \cdot 3^1$$

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \rightarrow -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{9}$$

ตัวอย่างที่ 9: จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{x+1} - 3^{x-1}}{2^{x-1} + 3^{x+1}}$

จัดรูปใหม่

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x \cdot 2^1 - 3^x \cdot 3^{-1}}{2^x \cdot 2^{-1} + 3^x \cdot 3^1}$$

ถ้า 3^x
มากกว่า
กำลังอื่น ๆ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 2^x - \frac{1}{3} \cdot 3^x}{\frac{1}{2} \cdot 2^x + 3 \cdot 3^x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot \frac{2^x}{3^x} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{2^x}{3^x} + 3}$$

much $\Rightarrow$

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{3}$$

ตัวอย่างที่ 10: จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x - 2^{2x-1} + 3}{3^{x-1} + 2^{2x+3} - 5}$

① $\frac{1}{16}$ ② $-\frac{1}{16}$

จัดรูปใหม่

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x - 4^x \cdot \frac{1}{2} + 3}{3^{x-1} + 4^x \cdot 2^3 - 5}$$

3^{x-1}
 $\hookrightarrow 3^x \cdot 3^{-1}$
 $\hookrightarrow \frac{1}{3} \cdot 3^x$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8}$$



รูปแบบ $\infty - \infty$

ตัวอย่างที่ 11: จงหา $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x} - \sqrt{x+1})$



$$\sqrt{x} + \sqrt{x+1}$$

$$(a^2 - b^2)$$

$$\Rightarrow x + x + 1$$

วิธีแก้

$$= \lim_{x \rightarrow \infty}$$

$$\frac{(\sqrt{x} - \sqrt{x+1})(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})}{(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})}$$

$$\sqrt{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2} - \sqrt{x+1}^2)}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty}$$

$$\frac{x - x + 1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}}$$

lim sol

$$\frac{1}{\sqrt{\infty} + \sqrt{\infty+1}} = 0$$

